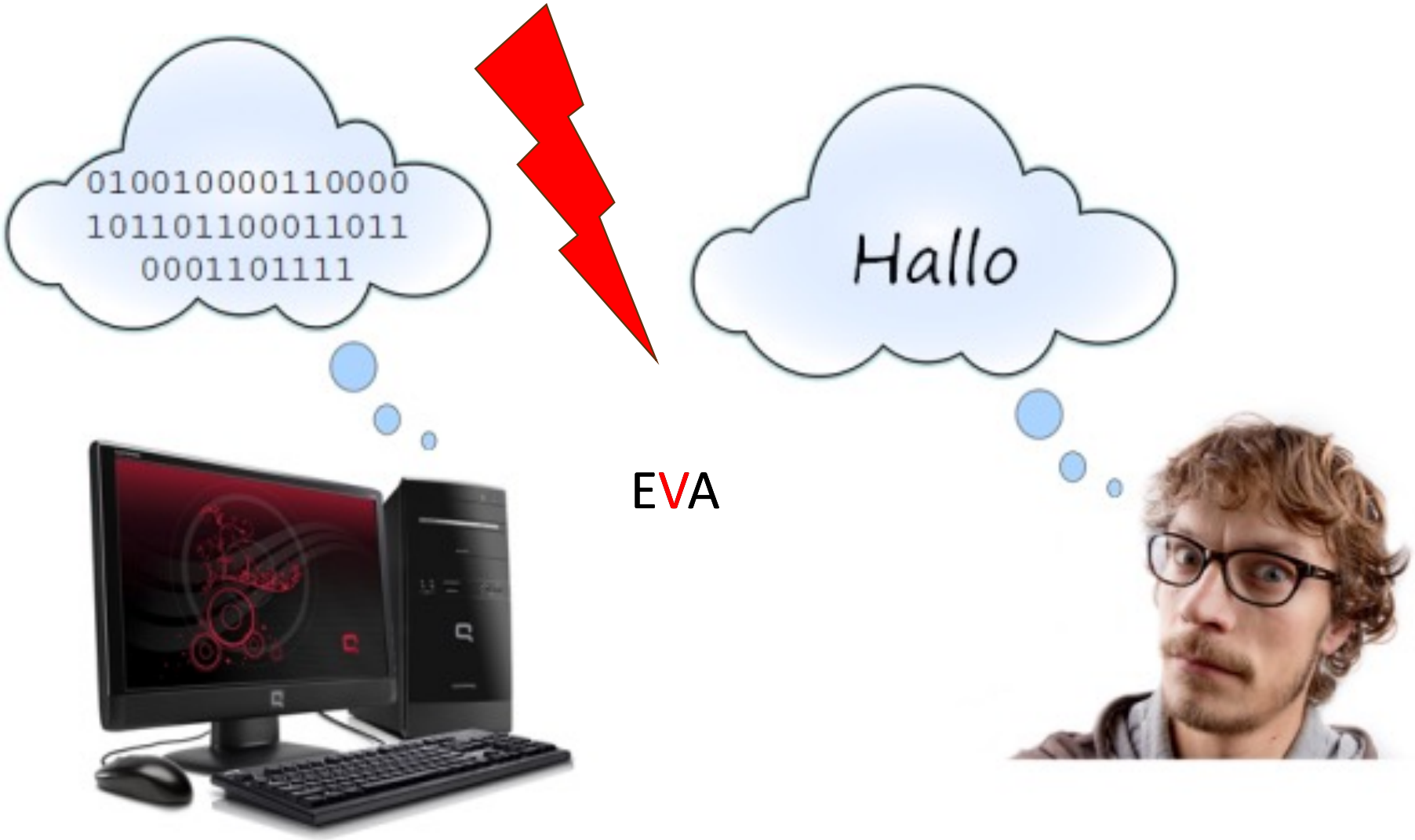
Programmiersprachen und Softwareentwurf

Lernfeld 5

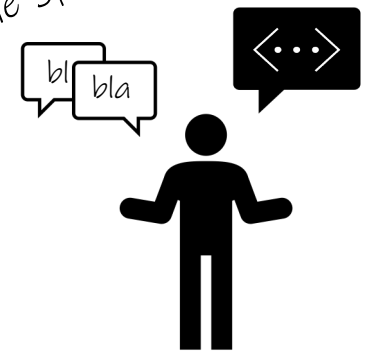
BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg



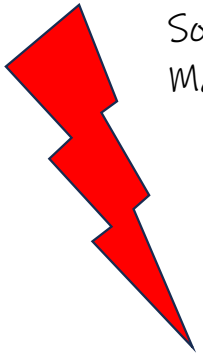
BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Wie spricht man mit dem Computer?

Natürliche Sprache



Programmiersprache



Softwareentwicklung mit Maschinencode ist nahezu unmöglich:

- -unzählige nummerische Operationen
- -CPU abhängig

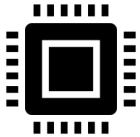
Maschinencode

11001 010

Sprache des

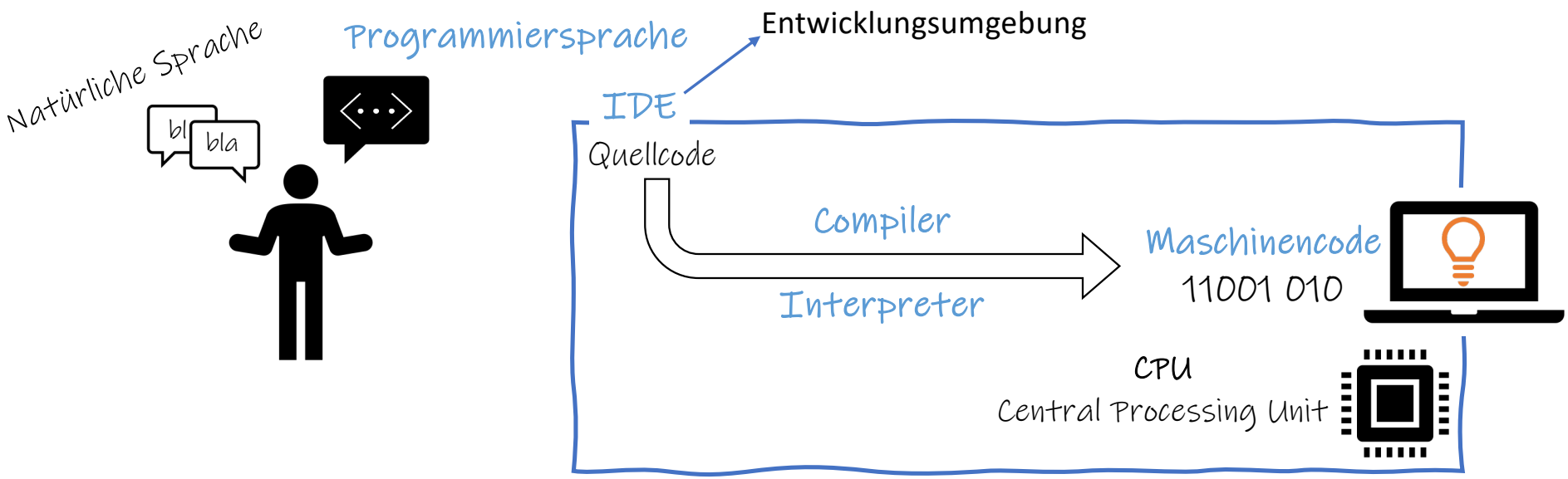
CPU

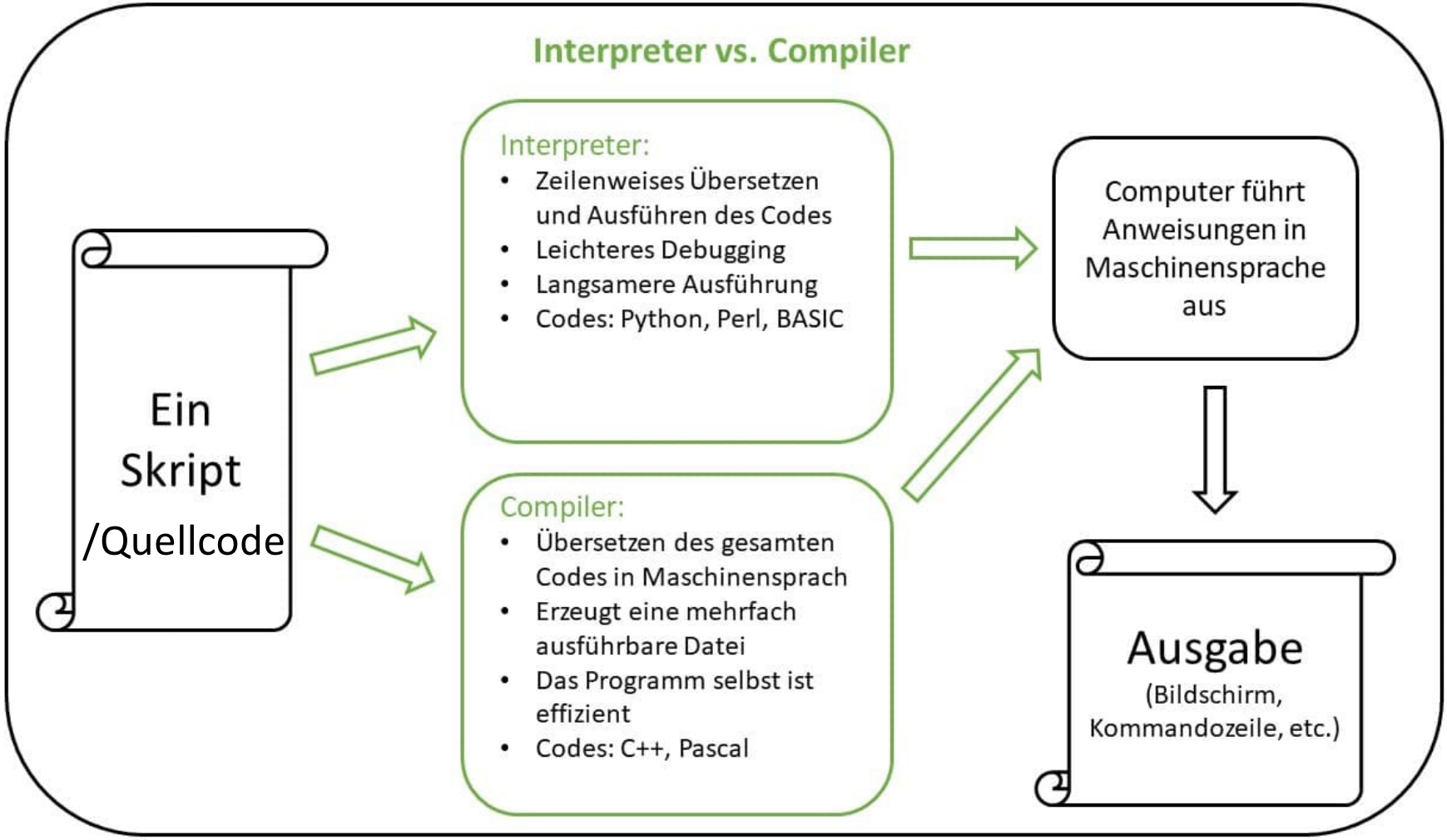
Central Processing Unit



BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Wie spricht man mit dem Computer?




Interpreter vs. Compiler
Ein Skript /Quellcode
Interpreter:
• Zeilenweises Übersetzen und Ausführen des Codes
• Leichteres Debugging
• Langsamere Ausführung
• Codes: Python, Perl, BASIC
Compiler:
• Übersetzen des gesamten Codes in Maschinensprach
• Erzeugt eine mehrfach ausführbare Datei
• Das Programm selbst ist effizient
• Codes: C++, Pascal
Computer führt Anweisungen in Maschinensprache aus
Ausgabe
(Bildschirm, Kommandozeile, etc.)

Was ist eine Programmiersprache?

- ✓DIN 44300, Teil4, eine formale Sprache zum Abfassen (Formulieren) von Verarbeitungsanweisungen für Rechnersysteme.
- ✓Diese werden mithilfe einer Programmiersprache ausgedrückt, damit der Mensch diese lesen kann.
- ✓Die lesbare Beschreibung nennt man Quelltext/-code.

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Bestandteile der Programmiersprache

1. Syntax
   - Grammatik „Sprachelemente“
2. Schlüsselwörter
   - Bezeichner
     - If, break, continue….
3. Zeichensatz
   - alphabethischen, nummerischen Zeichen
   - Sonderzeichen % Modulo, $...

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

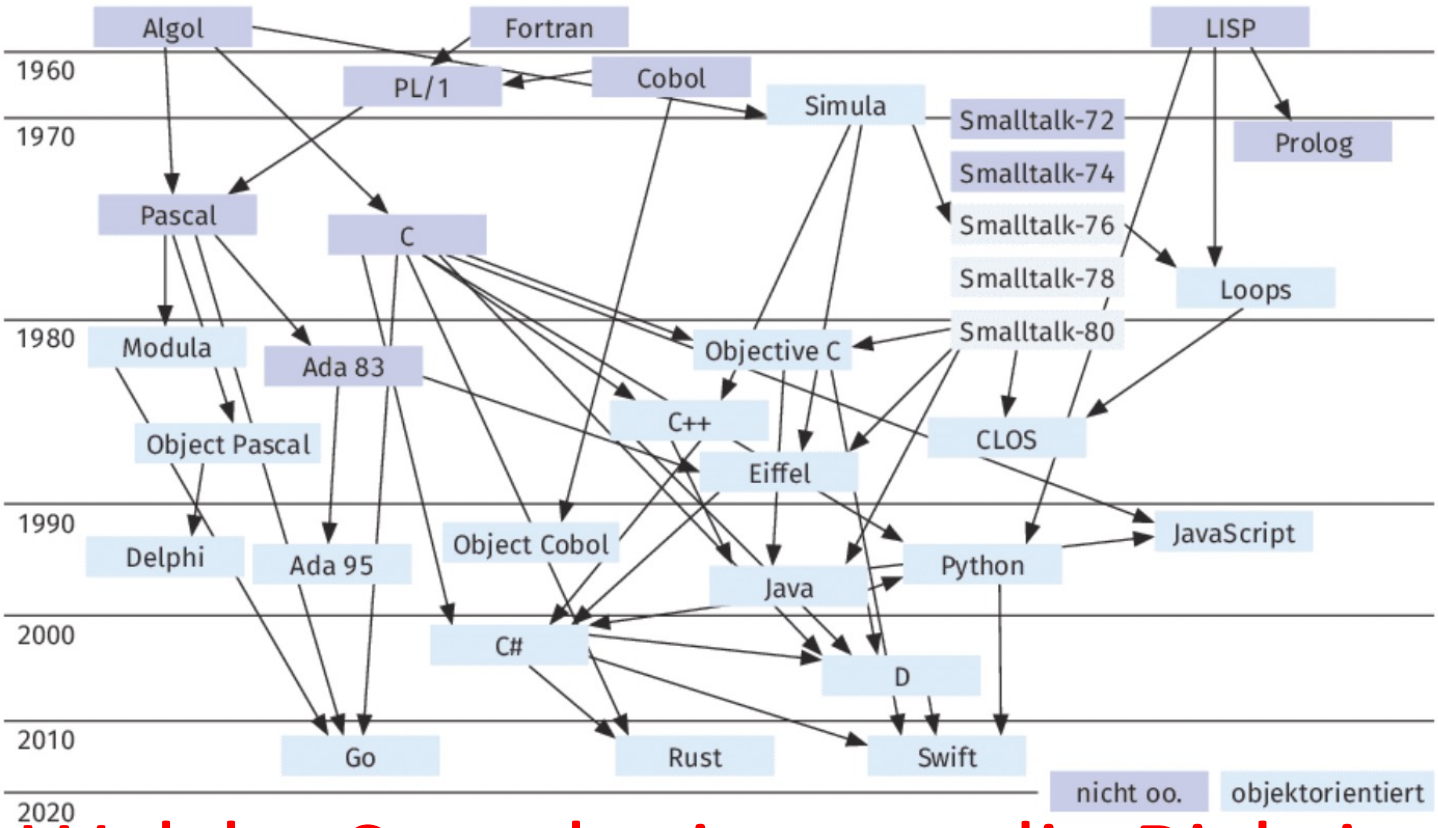
Grundfunktionen einer Programmiersprache

1. Befehle für die Ein- und Ausgabe
2. Deklaration von Variablen und Datenstrukturen

Variablen	Datentyp	Beispiel
Numerische	integer, float, double	3; 3.2 ; 3.2
Boolesche	true/false	wahr bzw. falsch
Zeichenketten	string	Hallo /&%$

3. Funktionen zur Verarbeitung von Zeichenketten
4. Mathematische Grundfunktionen
5. Kontrollstrukturen/Bedingungen/Wiederholungen

Historische Entwicklung



Welche Sprache ist nun die Richtige?

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Einteilung von Programmiersprachen

Anwendungsgebiet	Generationen	Programmierparadigmen
• Für spezielle Gebiete ausgelegt • Wenig Quelltext → komplette Sachverhalte • Universelle Sprache: c, C++, Java, Pascal, Python.	1. Ma 2. As 5. Sp kü enz	Grundlegende Konzept (Grundauffassung, Methoden, Prinzipien), welches einer Programmiersprache zugrunde liegt.

Diese Einteilung hilft bei der Entscheidung nach der Wahl der Programmiersprache nicht viel weiter.

Anwendungsgebiete

Wissenschaftlich-technischer Bereich

z. B. Fortran, C++, Java

Kommerzieller Bereich

z. B. C, C++

Spielprogrammierung

z. B. C, C++, C#

Mobile Apps

z. B. Java, Swift, Objective-C

Webentwicklung

z. B. (HTML), CSS, JavaScript, PHP

Anwendungssoftware für den PC

z. B. C#, Java. Python, C++

Programmierparadigma

Wie wird ein Programm entworfen?

- Prinzipien der Erstellung und Ausführung von Programmen.
- Früher: Anweisungen nacheinander ausgeführt.
- Entwicklung: Prozeduren, Wiederholung von Routinen

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Programmierparadigmen

imperative maschinennahe Sprachen	höhere imperative Sprachen	objektorientierte Sprachen	deklarative, logische Sprache	deklarative, funktionale Sprachen
Assembler	C, Fortran, COBOL, Pascal	C#, Java, Smalltalk	Prolog	Lisp, Haskell

Programmierparadigmen

imperative maschinennahe Sprachen

höhere imperative Sprachen

objektorientierte Sprachen

deklarative, logische Sprache

deklarative, funktionale Sprachen

Computerprogramm besteht aus einer **Folge von Anweisungen, die genau vorgibt, wann was wie passiert.** Befehlsausführungen werden durch Kontrollstrukturen wie Schleifen oder Verzweigungen gesteuert.

Kapselung von Daten in Objekten. Bibliotheken reduziert Programmieranteil, Fehler vermieden

Nicht das wie, sondern **was berechnet werden soll**. Nicht der Lösungsweg wird programmiert, sondern es wird nur das gewünschte Ergebnis angegeben.

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Auswahl einer Programmiersprache

1. Programmierenden Anwendung/-sgebiet
   - Zielplattform
     - Windows → C
     - Android App → Java
     - IOS-APP → Objective-C
     - Raspberry Pi → Python
   - Erweiterungs-, Anpassungsprogrammierung

Auswahl einer Programmiersprache

2. Erfahrung:
   - Rankings für Programmiersprachen
     - RedMonk (Entwickler-Community→#/GitHub-Projekte)
     - TIOBE-Index

Auswahl einer Programmiersprache

2. Erfahrung:
   - Rankings für Programmiersprachen
     - RedMonk (Entwickler-Community→#/GitHub-Projekte)
     - TIOBE-Index

Python:

```
x = 10
Y = 20
summe = x + y
Print(“Summe: “, summe)
```

benutzerfreundlich
leicht zu erlernen
vielseitig einsetzbar

- Künstliche Intelligenz
- Web-Entwicklung
- Big Data

Java:

```
int x = 10;
int y = 20;
int summe = x + y;
System.out.println(“Summe: “ + summe);
```

universell einsetzbar
objektorientiert
vielseitig einsetzbar

- Mobile Endgeräte
- Terminals
- Desktop-PCs

C#

```
int x = 10;
int y = 20;
int summe = x + y;
Console.WriteLine(“Summe: “ + summe);
```

.Net-Framework

- Desktop-Anwendungen
- Webseiten
- Mobile Anwendungen
- Spielentwicklung

PHP

```
<?php
$x = 10;
$y = 20;
$summe = $x + $y;
Echo “Summe: „$summe;
?>
```

Garantiert gute Kommunikation
zwischen Website und Server

- Website, -anwendungen
- Content-Management-Systeme (Joomla)
- Shopsysteme, E-Commerce

JavaScript

```
<script>
var x = 10;
var y = 20;
var summe = x + y;
alert(“Summe: “ + summe);
</script>
```

Prototypenbasierte
Programmiersprache

- Erstellung Websites
- Browserspiele (html5, 2D, 3D-Grafikbibliotheken)

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Auswahl Umsetzung

- Programmierwerkzeuge:
  - IDE
  - Framework
  - GIT
- Framework

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

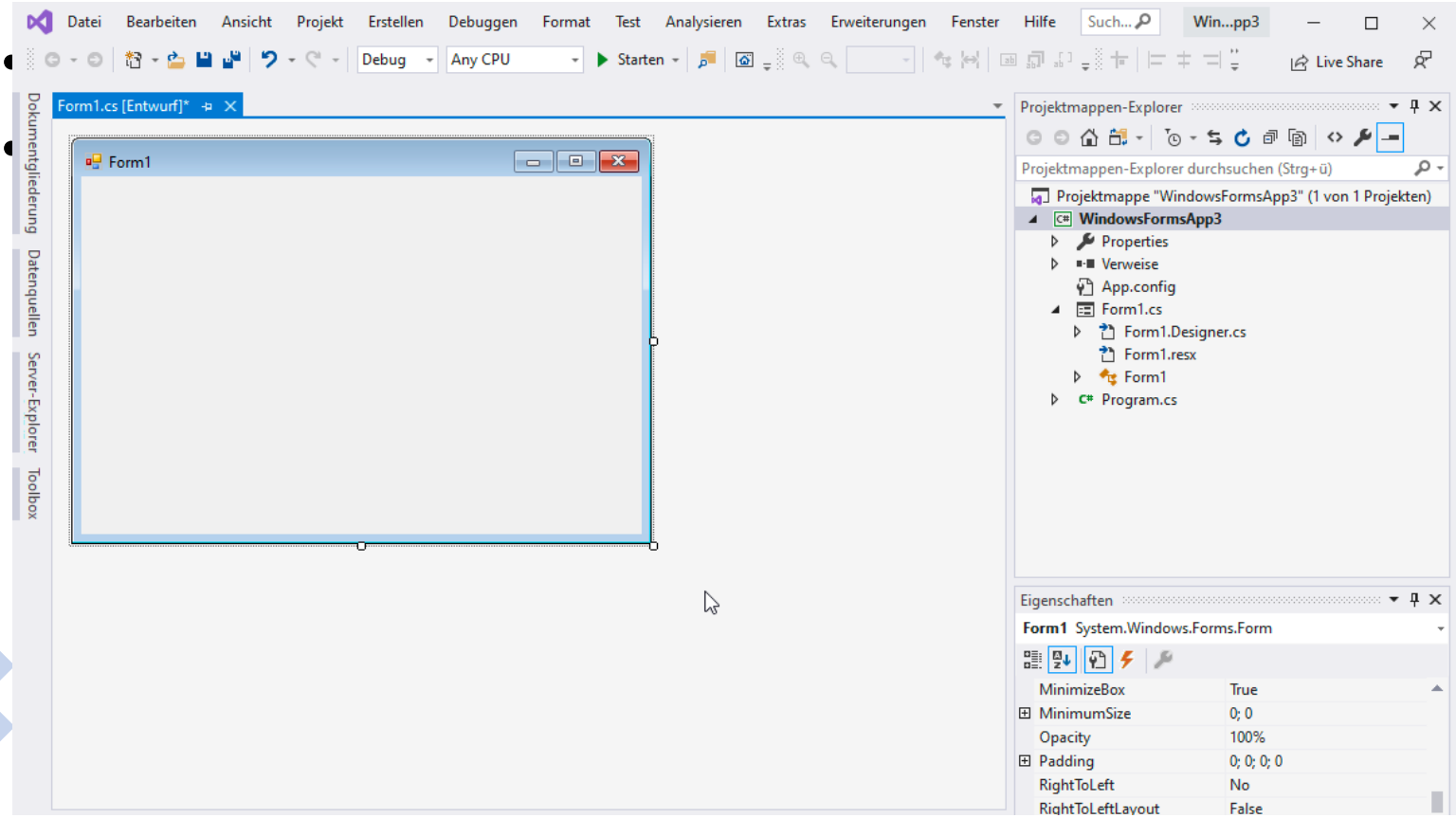
Auswahl Programmierwerkzeug

- GUI-Editor
- Compiler, Interpreter, Assembler
- Debugger

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Auswahl Programmierwerkzeuge

IDE



BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Bereiche Frameworks/ Gerüste

Application Frameworks

- Programmiergerüst für eine App und Programme
- Funktionen und Programmstrukturen

Domain Frameworks

- Programmiergerüst für bestimmte Problembereiche

Test Frameworks

- Ausführung Softwaretest, automatisierte Tests

Web Frameworks

- Grundlage für die Entwicklung von (dynamische) Webanwendungen

Class Frameworks

- Programmiergerüst für Klassenbibliotheken

…

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

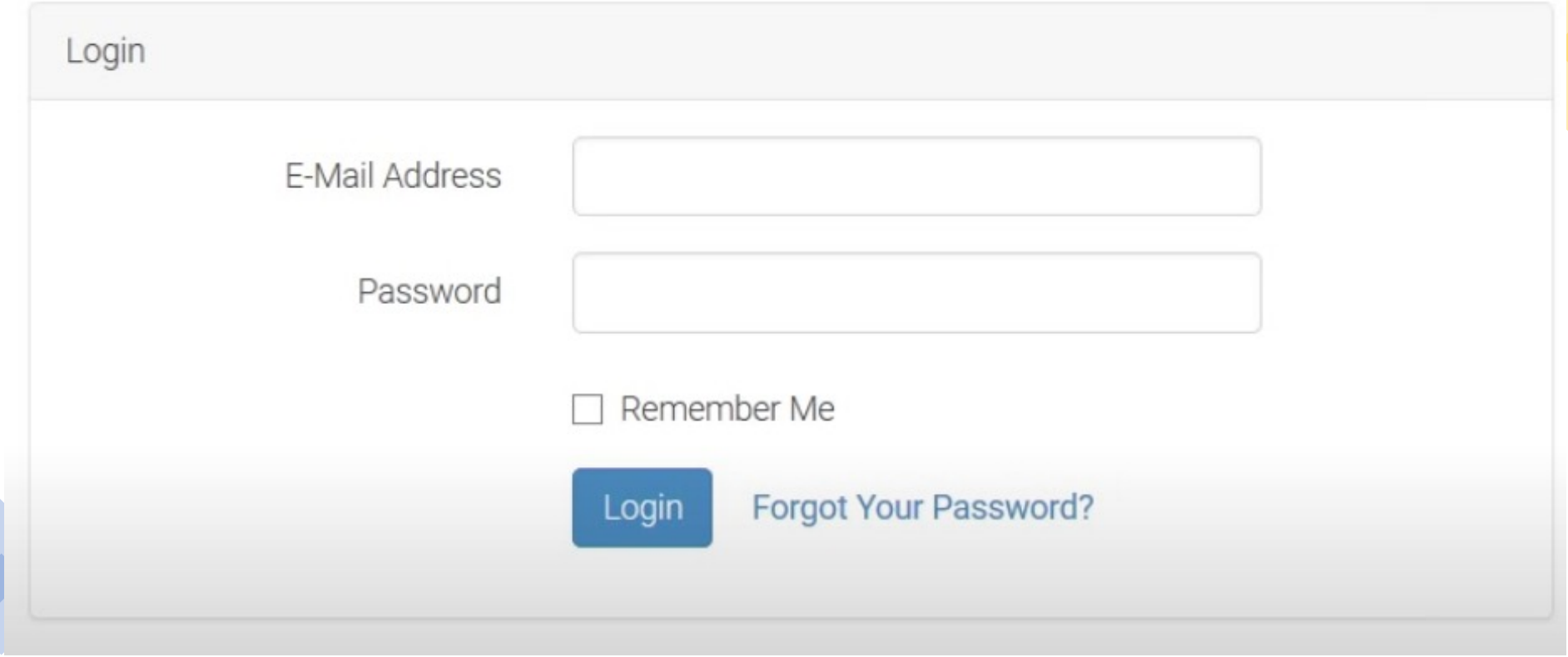
Beispiele

- Frontend von Javaskript:
  - Angular-Framework (google, TypeScript)
  - VUE-Framework
  - React-Framework
- Backend von PHP:
  - Laravel
  - Django
  - Symfony
  - CakePHP

Frameworks

Anwendung

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg



BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Frameworks

Vorteil

- Kostenlos
- Sicherheit(PHP, Zertifikate)
- Schnelle Entwicklung

- Viele Standardkomponenten vorhanden → muss die Programmiersprache nicht tief beherrschen

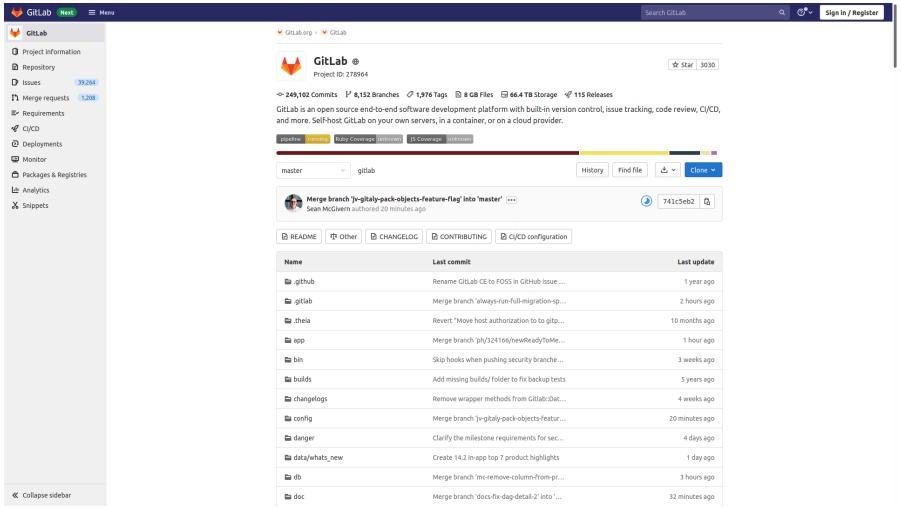
Nachteil

- Bugs (können nicht selbst behoben werden)
- Chancen für Angreifer, da die Programmstruktur bekannt ist
- Einschränkung durch vorgegebene Struktur
- Programmiersprache nur oberflächlich bekannt → Fehlersuche schwer

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Versionsverwaltung

- VCS (Version Control System)
- Verwaltung von Dateien und Dokumenten
- Archiv:
  - mit allen bisherigen Progammversionen
  - Benutzer und Zeitstempel
- GIT



BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Aufgabe

- S. 510 Kompetenzcheck bearbeiten
- Aufgaben Moodle

Der Entwurfsprozess

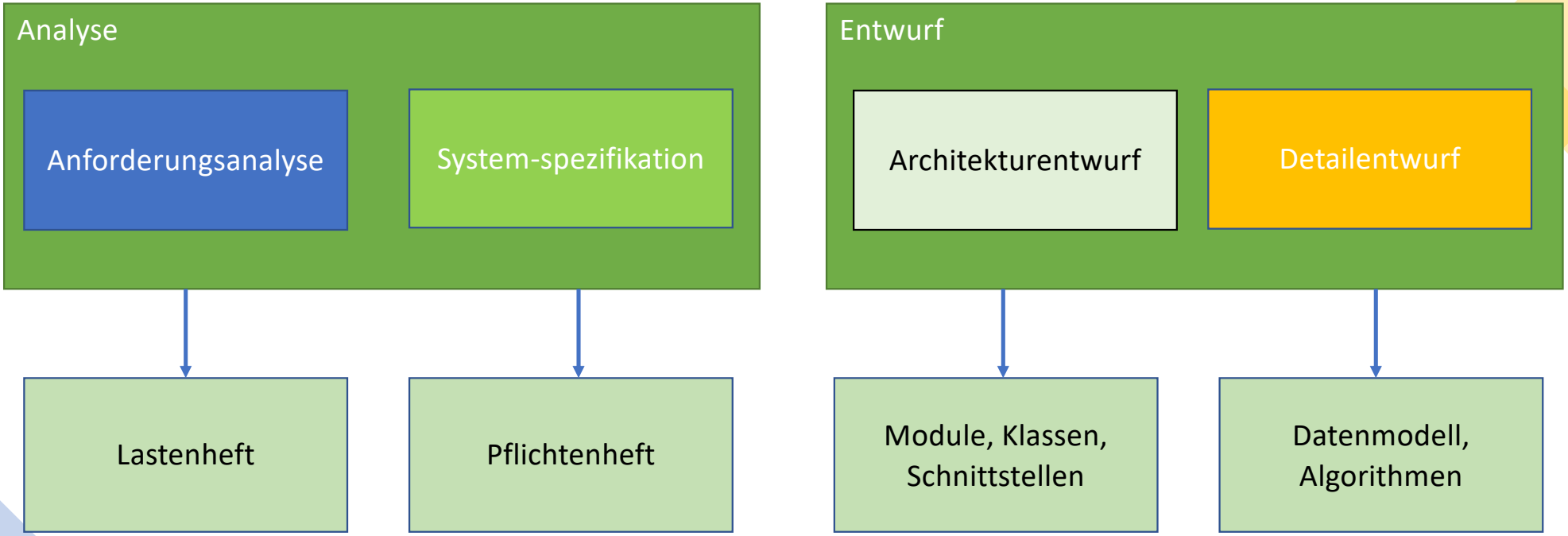
- Nach IEEE ist unter einem Softwareentwurf ein Prozess zu verstehen, in dem die Architektur, die Komponenten, die Schnittstellen und andere Merkmale eines Softwaresystems definiert werden.
- Fragen wie, welche Klassen haben wir, welche Beziehungen bestehen usw. müssen aus den Anforderungsspezifikationen (Lasten-/Pflichtenheft) definiert werden. Hierzu wird meist im ersten Schritt grafische Modelle verwendet, um die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Entwickler zu vereinfachen und Missverständnisse diesbezüglich zu reduzieren.

Entwurfsprozess

Softwareentwurf ist nach IEEE ein Prozess, indem die Architektur, die Komponenten, die Schnittstellen und andere Merkmale eines Softwaresystems definiert werden.

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Anforderungen an eine Software spezifizieren

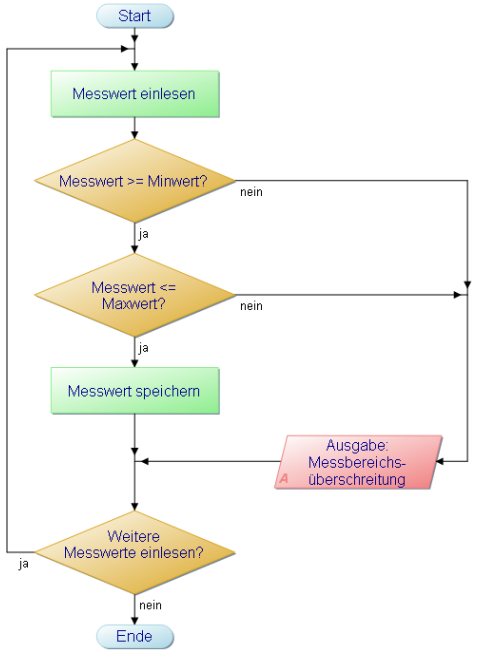


Modellierungssprachen

- PAP (Programmablaufplan)
  - imperative, strukturierte Programmierung
- Struktogramm
  - Programmentwürfe für imperative, strukturierte Programmierung
  - Nassi-Schneiderman-Diagramm
- Entscheidungstabellen
  - Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Bedingungen
  - Unterstützen z. B. den Entwurf von Computerprogrammen
- Unified Modeling Language UML
  - objektorientierte Software
- Entity-Relationsship-Modell (ERM)
  - Datenmodellierung, relationale DB

Darstellung/Modellierung von Algorithmen

Messwerte einlesen und speichern



Natürlichsprachliche Beschreibung oder in systematischer Form als Pseudocode
(an natürliche Sprache angelehnt, aber mit Einrückungen und „Schlüsselwörtern“)

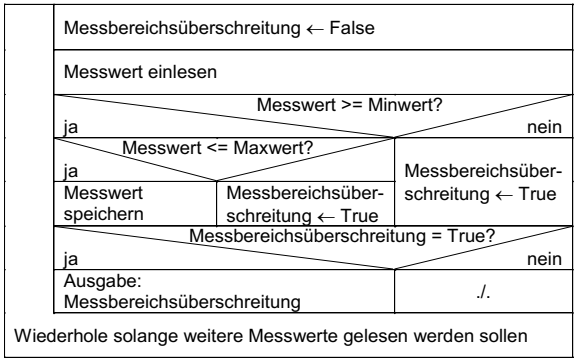
Berechnung des größten gemeinsamen Teilers:
Lies a und b
Falls b > a vertausche a und b
Falls b > 0
  setze zahla=a und zahlb=b
  wiederhole:
    Rest = zahla modulo zahlb
    zahla = zahlb
    zahlb = rest
  solange rest ungleich 0
  drucke "zahla ist der GGT von a und b"
sonst drucke " ungültige Eingabe"

Quelltext in der Programmiersprache JAVA

```
class GGT {
   public static void main(String[] args){
      int x = new Integer(args[0]).intValue();
      int y = new Integer(args[1]).intValue();
      System.out.println (
      "Der ggT von " + x + " und "
       + y + " ist " + ggt(x,y));
   }

   public static int ggt(int x, int y) {
      while(x != y) {
         if(x > y){
            x = x-y;
         }
         else{
            y = y-x;
         }
      }
      return x;
   }
}
```

Der Algorithmus entspricht nicht dem links dargestellten!

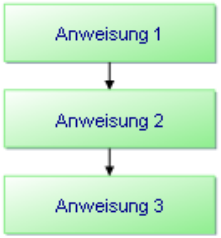


Jeder Algorithmus lässt sich durch Kombination der folgenden drei Ablaufstrukturen darstellen:

Programmablaufplan (PAP, DIN 66001, ISO 5807:1985)

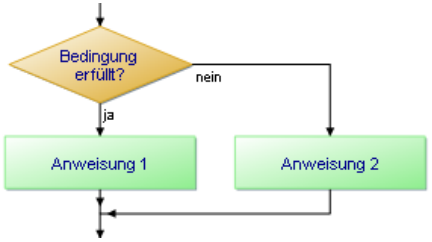
Struktogramm oder Nassi-Shneiderman-Diagramm (DIN 66261)

- **Folge (Sequenz)**

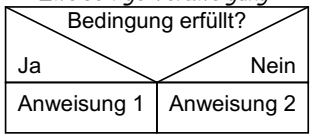


Anweisung 1
Anweisung 2
Anweisung 3

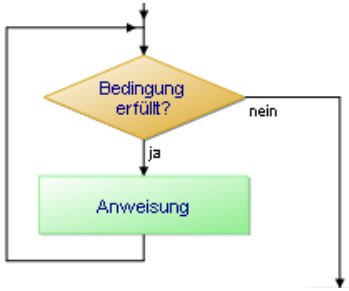
- **Auswahl (Selektion, Verzweigung)**



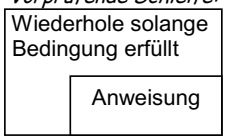
Zweiseitige Verzweigung:



- **Wiederholung (Iteration, Schleife)**



Vorprüfende Schleife:



Strukturiertes Programmieren bedeutet Entwerfen, Implementieren, Dokumentieren und Testen von Algorithmen.

Ein Algorithmus ist ein Verfahren zur systematischen, schrittweisen Lösung einer Aufgabe, das nach endlich vielen Schritten beendet ist.

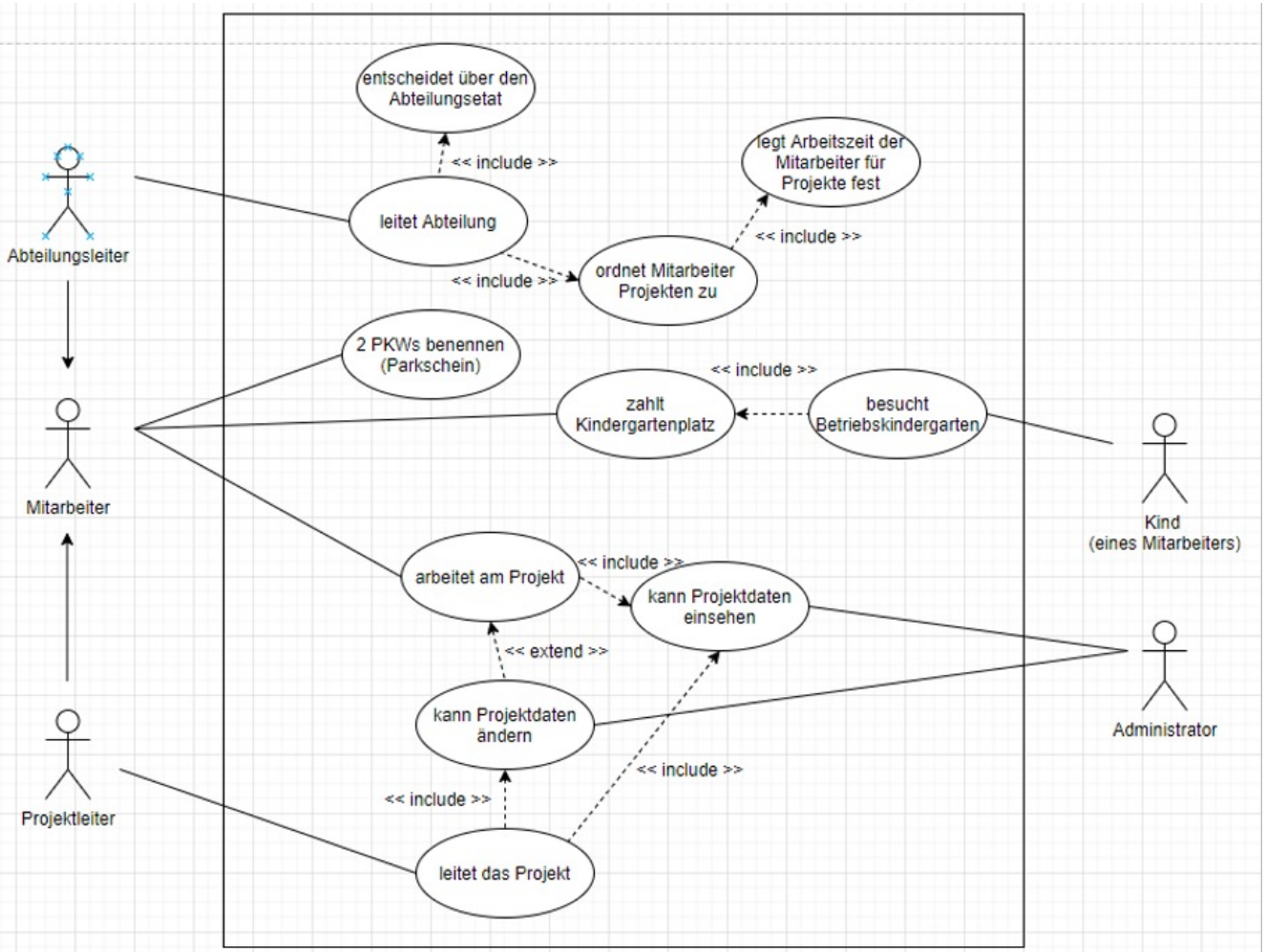
Ein Algorithmus besteht aus einzelnen Anweisungen, die in einer bestimmten Reihenfolge, evtl. mehrmals ausgeführt werden müssen.

Dabei werden **E**ingabedaten **v**erarbeitet und als Ergebnis werden **A**usgabedaten erzeugt (EVA-Prinzip).

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Die Entscheidungstabelle

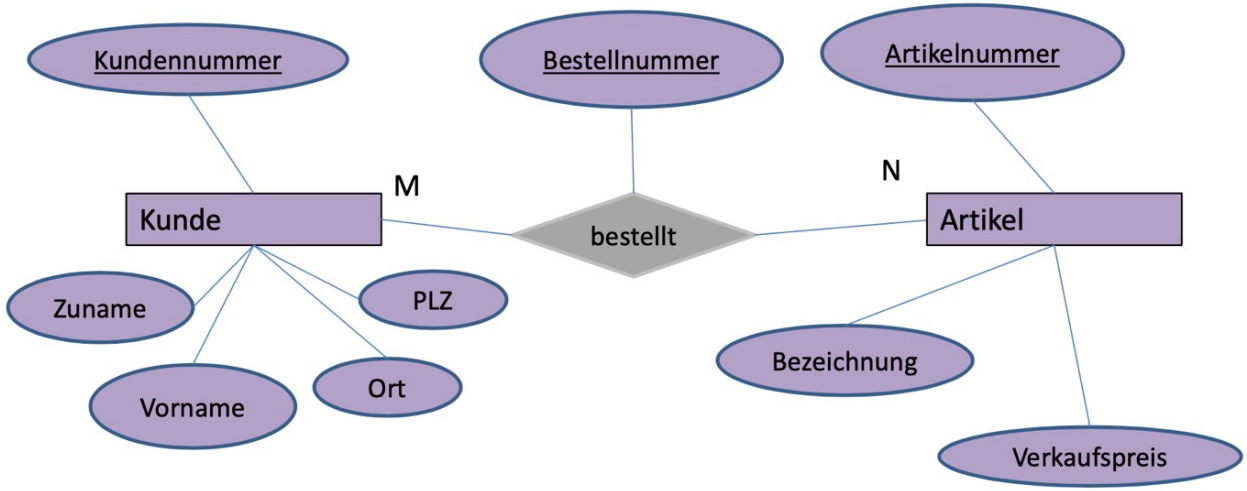
Bedingung	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Bedingung 1	J	J	J	J	N	N	N	N
Bedingung 2	J	J	N	N	J	J	N	N
Bedingung 3	J	N	J	N	J	N	J	N
Aktion								
Aktion 1	x	-	X	-	X	-	X	-
Aktion 2	-	X	-	X	X	X	X	X
Aktion 3	-	-	-	-	-	-	X	X



include: schließt immer den Anwendungsfall ein

extend: kann, muss aber nicht durch Anwendungsfall erweitert werden

Das ERM


Kundennummer
Bestellnummer
Artikelnummer
M
N
Kunde
bestellt
Artikel
Zuname
PLZ
Vorname
Ort
Bezeichnung
Verkaufspreis

Die Entscheidungstabelle

- komplexe Sachverhalte übersichtlich darstellen
- wenn rein verbale Beschreibung des Systems zu ungenau, unvollständig, mehrdeutig ist
- Design von Softwaresystemen
- SPS (speicherprogrammierbare Steuerung)
- beschreiben Sachverhalte, die eine Folge hervorrufen

BEDINGUNGEN/REGELN/AKTIONEN

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Beispielaufgabe S. 522

Es soll eine Entscheidungstabelle für die Bestimmung eines Rabattes bei einer Online-Bestellung entwickelt werden. Es gelten folgende Rabattregelungen.

Bedingung	R1	R2	R3	R4
Bestellwert > 100,00. €	J	J	N	N
Zahlungsart: Vorkasse	J	N	J	N
Aktion				
Kein Rabatt	-	-	X	-
Rabatt 10% vom Bestellwert	X	X	-	X
Rabatt: 3% vom Bestellwert	X	-	-	-

Anzahl der Regeln = $2^{\text{n-Bedingungen}}$

Ja Nein

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Bedingung
Bedingung 1
Bedingung 2
Bedingung 3

$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$

Muster J/N Anzahl der Regeln /2
4/2 = 2 → /2 = 1
8/2 = 4 → /2 = 2 → /2 = 1
16/2 = 8 → 8/2 = 4 → /2 = 2 → /2 = 1

S. 524 Aufgabe 5

BBS I

Berufsbildende Schulen I
des Landkreises Lüneburg